

HDT 4: Regresión Logística y Métricas

Asignada: jueves 17 de septiembre · Entrega: martes 22 de septiembre, 23:59

Datos

Una empresa de internet residencial quiere anticipar qué clientes van a cancelar. El notebook genera, con semilla fija, el historial de 1,200 clientes: mensualidad (quetzales), meses de antigüedad, reclamos del último año y cancelo (1 = canceló). Solo el 17 % cancela: el desbalance no es un estorbo, es el tema.

La hoja cubre la sesión 14: el modelo como suma con pesos más sigmoide, el castigo por equivocarse con confianza, y las métricas que sí informan cuando contar aciertos engaña.

Instrucciones

- Completar las celdas marcadas con # ¿Qué va aquí? en HDT4.ipynb.
- Cada ejercicio incluye una verificación comentada: descomentar para comprobar el resultado.
- Entregar el notebook ejecutado de arriba a abajo (Restart & Run All). Un notebook que no corre completo pierde 0.5 pts.
- Trabajo individual. Entrega por el canal indicado en clase, a más tardar el **martes 22 de septiembre a las 23:59**.
- Dependencias: numpy, pandas, matplotlib, scikit-learn.
- AI: resolver sin AI. Si se usó para entender un concepto, anotarlo en la bitácora del final del notebook (no penaliza).

Ejercicios y puntos (total: 2.0)

	Parte	Ejercicio	Pts
1	A · El modelo	Entrenar el pipeline y leer los pesos: ¿qué columna retiene?	0.15
2	A · El modelo	Un cliente a mano: escalar, sumar con pesos, sigmoide	0.20
3	A · El modelo	El castigo: equivocarse con confianza contra el modelo tibio	0.15
4	B · Métricas	El modelo perezoso: por qué contar aciertos engaña	0.15
5	B · Métricas	Los cuatro conteos (TP, FP, FN, TN) y la tabla 2×2	0.20
6	B · Métricas	Precision y recall desde los conteos, con sus frases de negocio	0.15
7	C · Umbral y más	Mover el umbral: alertas, precision y recall en cuatro cortes	0.20
8	C · Umbral y más	La curva completa: precision y recall contra el umbral	0.20
9	C · Umbral y más	AUC por pares al azar y <code>roc_auc_score</code>	0.20
10	C · Umbral y más	Calibración: ¿el modelo dice la verdad, cajón por cajón?	0.20
11	D · Criterio	Elegir umbral con costos reales y armar el argumento honesto	0.20